אסון צ'רנוביל: 39 שנים לאסון הגרעיני הגדול בהיסטוריה

"כל שקר שאנחנו אומרים הוא חוב, חוב אשר במוקדם או במאוחר, נדרש לשלם אותו." - ואלרי לגאסוב, סגן מנהל מכון קרוצ'אטוב

RZ על ידי ROIE ZUKERMAN

Made with GAMMA

גבורת הכבאים: הקרבה ללא הגנה

ללא ציוד מתאים

הכבאים הוזעקו לזירה בלי ציוד מגן ומבלי שיבינו את הסיכונים.

חשיפה קטלנית

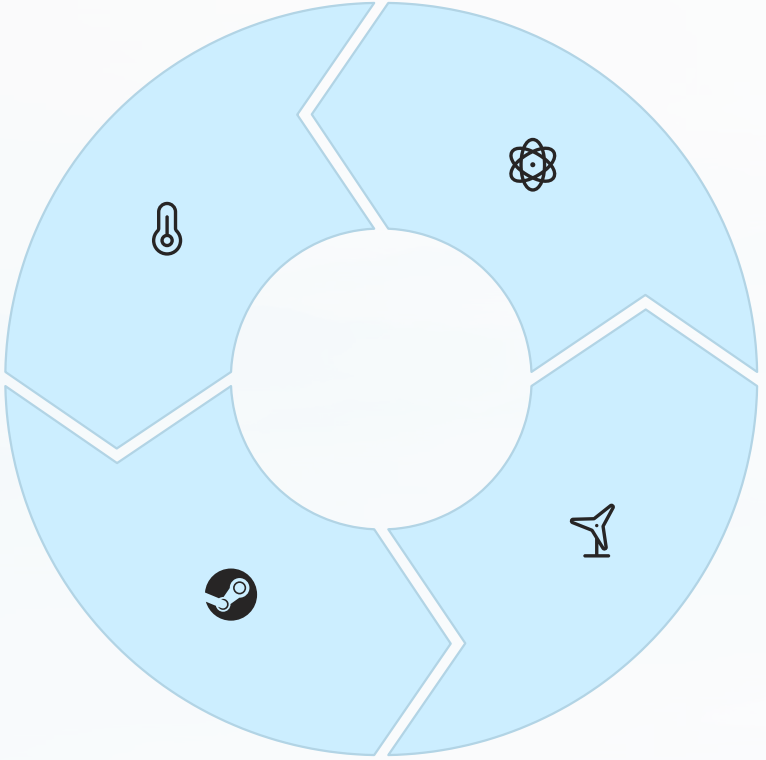
הם בעטו בגושי גרפיט רדיואקטיבי ומגפיהם נדבקו לביטומן הנמס.

תסמינים מיידיים

תוך פחות מחצי שעה הם החלו להקיא ופיתחו כאבי ראש וחולשה.

Made with GAMMA

איך פועל כור גרעיני?



ביקוע גרעיני

תגובת שרשרת מבוקרת משחררת חום בליבת הכור.

הפקת חשמל

הקיטור מניע טורבינה היוצרת שדה חשמלי.

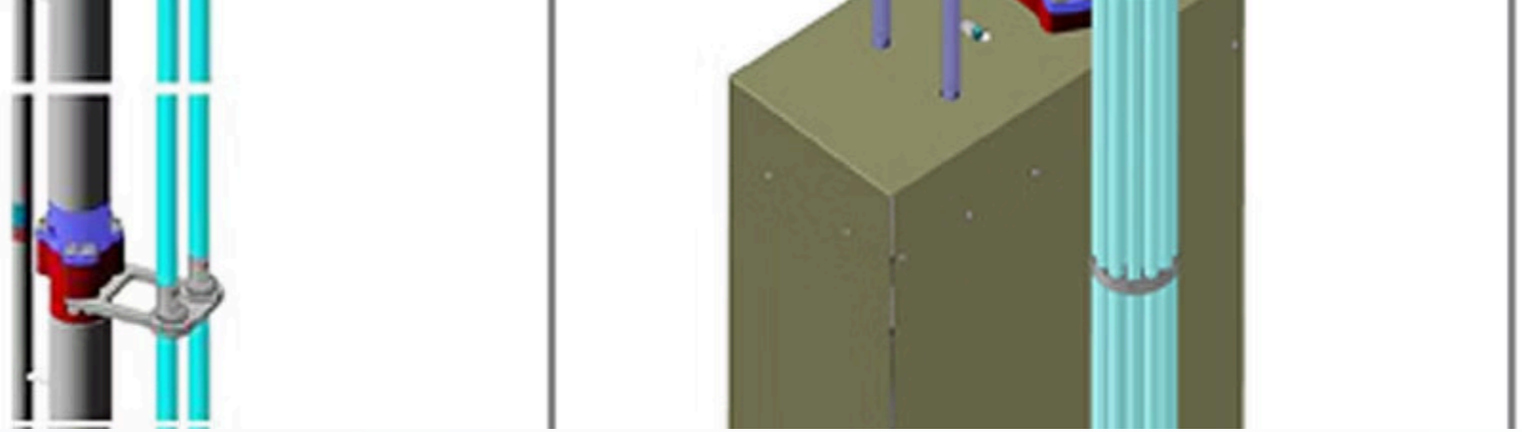
יצירת קיטור

נוזל הקירור מחמם מים ליצירת קיטור.

חימום נוזל קירור

החום מחמם מים, גז או מתכת מוזלת.

Made with GAMMA



אמצעי הבקרה בכור מסוג RBMK

ריכוז נמוך של אורניום-235

בצ'רנוביל, רמת ההעשרה הייתה 2% בלבד.

מאט ניוטרונים

גרפיט שימש להאטת ניוטרונים ולהגברת יעילות הביקוע.

מוטות בקרה

מוטות בולעי ניוטרונים לשליטה על קצב התגובה הגרעינית.

מערכת קירור

מים זורמים דרך הליבה לשמירה על טמפרטורה קבועה.

Made with GAMMA

רצף האירועים: הניסוי הכושל

תחילת הניסוי

ניסוי רביעי לבדיקת אספקת חשמל למשאבות הקירור בחירום.

השבתת מערכות בטיחות

מערכות הבטיחות האוטומטיות הושבתו לצורך הניסוי.

עליית טמפרטורה

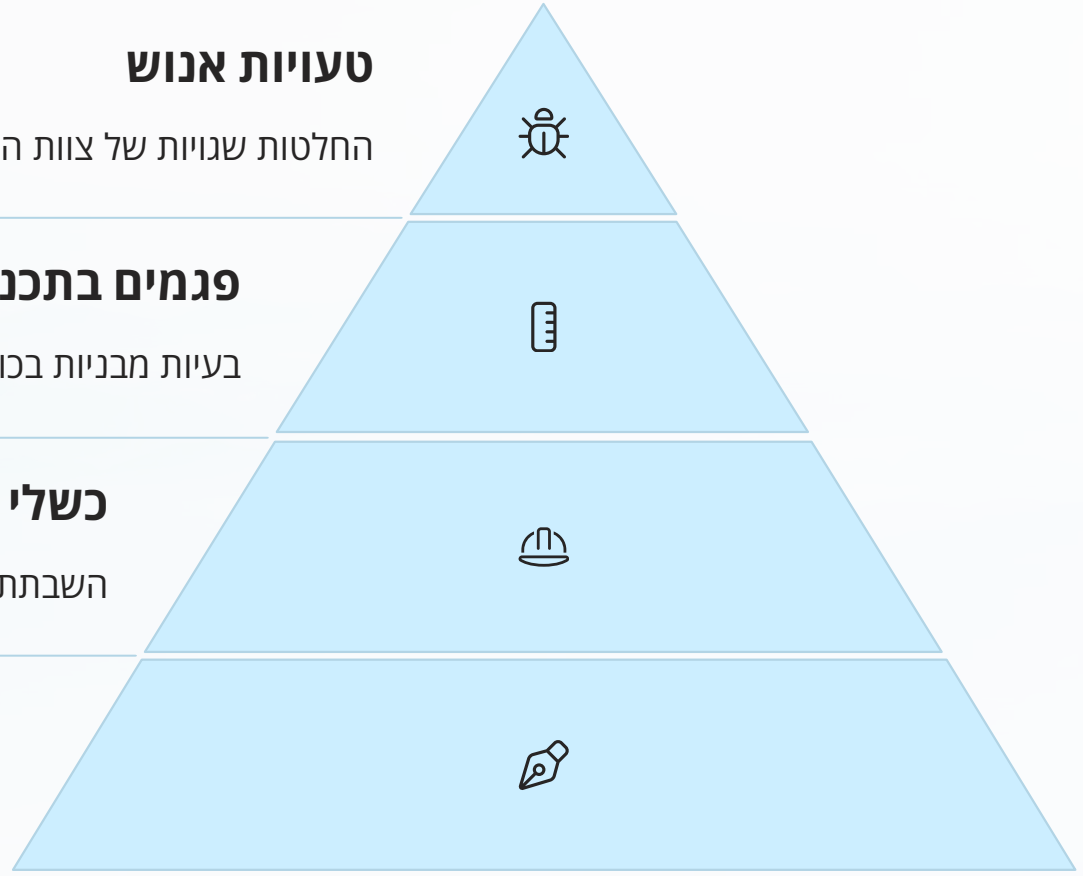
זרימת מי הקירור נחלשה, טמפרטורת הליבה עלתה והמים רתחו.

הפיצוץ

הכנסת מוטות הבקרה הגבירה את התגובה הגרעינית שהובילה לפיצוץ.

Made with GAMMA

הגורמים לאסון



טעויות אנוש

החלטות שגויות של צוות התפעול

פגמים בתכנון

בעיות מבניות בכור מסוג RBMK

כשלי בטיחות

השבתת מערכות התרעה והגנה

תרבות ארגונית

העדפת יעדים על פני בטיחות

Made with GAMMA

הליקווידטורים: גיבורים אלמונים

800K

מספר הליקווידטורים

בין 200,000 ל-800,000 איש פעלו לכיבוי השריפה וניקוי הנשורת.

10%

שיעור התמותה

כעשרה אחוזים מהם נהרגו לאחר חשיפה לרמות קרינה קטלניות.

1000

משקל גג הכור

הפיצוץ העיף את גג הכור ששקל אלף טון.

Made with GAMMA

לקחים מהאסון

שקיפות מידע

חשיבות הדיווח האמיתי והמיידי על תקלות גרעיניות.

תרבות בטיחות

הצורך בתרבות ארגונית המעודדת בטיחות מעל כל שיקול אחר.

תכנון מערכות

חשיבות התכנון המונע כשלים בשרשרת אירועים.

הכשרת צוותים

הצורך בהכשרה מקיפה ובהבנת הסיכונים הפוטנציאליים.

Made with GAMMA